

ELEKTRONENBEUGUNSRÖHRE

VERSUCHSPROTOKOLL

2024-10-18

Inhaltsverzeichnis

Versuchsprotokoll	1
1.1 Beobachtung	1
1.2 Auswertung	2
1.2.1 Berechnung der Geschwindigkeit	2
1.2.2 Berechnung der Wellenlänge (Regression)	2
1.2.3 Berechnung der Wellenlänge	4
1.3 Fazit	4

Versuchsprotokoll

In diesem Versuch werden Elektronen, mittels der Elektronenkanone, durch eine Vielzahl von übereinander gelegten und verdrehten Graphitfolien auf eine Floreszenzschicht geschossen.

Der Versuchsaufbau besteht aus:

- Elektronenkanone
- Graphitfolien
- Glaskolben (mit Vakuum) und Floreszenzschicht

Die Elektronen werden, mit der Elektronenkanone, durch die Graphitfolien geschossen und stoßen dann auf die Floreszenzschicht, wodurch sie für uns sichtbar und messbar werden.

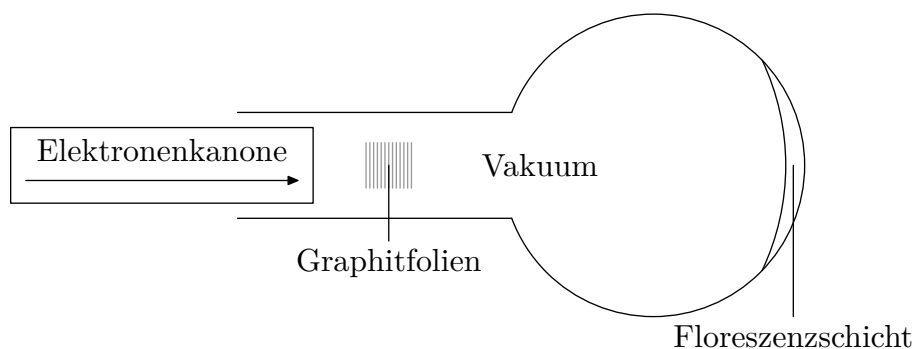


Abbildung 1.1: Skizze des Aufbau

1.1 Beobachtung

Nach anschalten der Elektronenkanone erscheinen vorne auf der Floreszenzschicht ein grüner Punkt in der Mitte und Ringe um diesen herum, wie in **Abbildung 1.2**. Bei Änderung der Beschleunigungsspannung werden die Ringe enger und auch heller.

Gemessen wurde der Durchmesser der Ringe bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen.

Auch lässt sich die Position der Ringe und des Punktes in der Mitte mittels **Magneten** beeinflussen. Wird ein Magnet oben an den Glaskolben gehalten, so verändert sich die Positionierung nach oben.

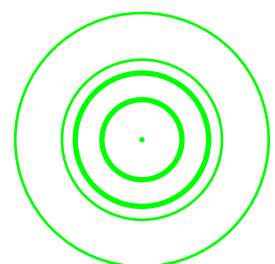


Abbildung 1.2: Skizze der Beobachtung

1.2 Auswertung

Für die Auswertung wollen wir zum einen die Geschwindigkeit der Elektronen wissen und auch die Wellenlänge berechnen.

1.2.1 Berechnung der Geschwindigkeit

Elektronen werden im homogenen elektrischen Feld (formal Kondensator) beschleunigt.

Im Feld besitzen sie $E_{el} = U_B \cdot e$ an Elektrischer Energie. Diese wird (gemäß Annahme vollständig) in *kinetische* Energie ($E_{kin} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$) umgewandelt. Diese beiden Energien können wir gleichstellen und nach v (Geschwindigkeit) umstellen.

U_B : Beschleunigungsspannung
 e : Elementarladung
 m : Masse des Elektron
 v : Geschwindigkeit

$$\begin{aligned}
 E_{el} &= E_{kin} \\
 e \cdot U_B &= \frac{1}{2} m \cdot v^2 \quad | \cdot 2 | \div m \\
 \frac{2eU_B}{m} &= v^2 \quad | \sqrt{} \\
 \sqrt{\frac{2eU_B}{m}} &= v
 \end{aligned}
 \tag{1.1}$$

1.2.2 Berechnung der Wellenlänge (Regression)

Auswertungsmethode fehlerhaft, die korrekte Auswertung befindet sich auf **Seite 4**.

In der Regression wurde bei der Funktion $f(x) = a \cdot x^b$ der Wert für b nicht vorher gestzt. Wie sich bei der korrekten Auswertung herstellt, muss b aber exakt -1 sein. Da die Regression dies nur näherungsweise erreicht, ist sie nicht aussagekräftig.

Ich lasse diese Auswertung trotzdem hier drinne, zum einen weil ich sie bereits habe und zum anderen, das sie als Beispiel für einen solchen Fehler dient.

Die Formel für die Wellenlänge (λ) ergibt sich wie folgt:

$$\tan \alpha = \frac{R}{l} \tag{1.2}$$

Wobei R der Radius und l der Abstand der Graphitfolien zu dem Schirm (**s. Abb. 1.3**). Für die Wellenlänge ergibt sich folgende Formel:

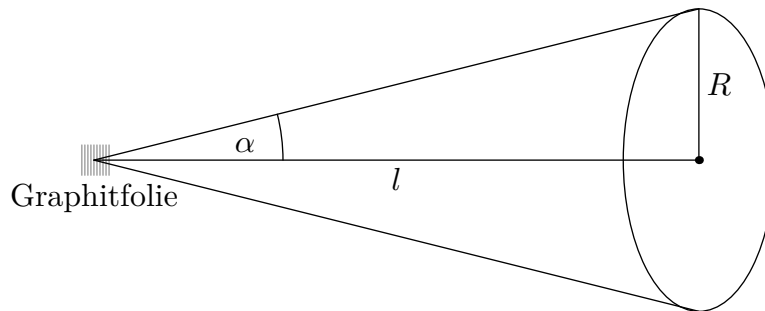
$$\lambda \cdot n = a \sin(\alpha) \tag{1.3}$$

Nun können wir die **Formel 1.2** in die Formel ?? einsetzen und erhalten:

$$\lambda = \frac{a \cdot \sin(\arctan \frac{R}{l})}{n} \tag{1.4}$$

a Abstand der Spalte (Gitterkonstante²)
 $d_1 : 123\text{pm}$ Erste Gitterkonstante
 $d_2 : 213\text{pm}$ Zweite Gitterkonstante
 $R : \frac{D}{2}$ Radius der Ordnung
 $L : 130\text{mm}$ Abstand zum Schirm

² Durch die Graphitfolien, welche an sich verschiedene Gitterkonstanten aufweisen, wird hier mit zwei Verschiedene Gitterkonstanten (d_1 und d_2) gerechnet



D : Durchmesser Ring

$R : \frac{D}{2}$

l : Abstand Graphit zum Leuchtschirm

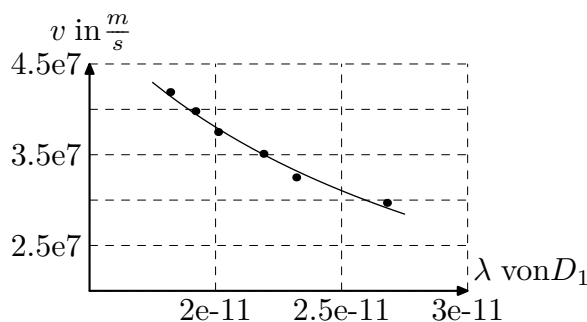
Abbildung 1.3: Ringe im Interferenzmuster

U / V	D_1 / m	D_2 / m	v in m/s	D_1 zu λ	D_2 zu λ
2500	0,058	0,032	2,97E+07	2,68E-11	2,60E-11
3000	0,05	0,029	3,25E+07	2,32E-11	2,36E-11
3500	0,047	0,026	3,51E+07	2,19E-11	2,12E-11
4000	0,043	0,025	3,75E+07	2,01E-11	2,04E-11
4500	0,041	0,023	3,98E+07	1,92E-11	1,88E-11
5000	0,039	0,022	4,19E+07	1,82E-11	1,80E-11

Tabelle 1.1: Auswertungen⁴

⁴ Diese Messungen sind nicht von uns selber. Es sind nur beispielhafte Zahlen.

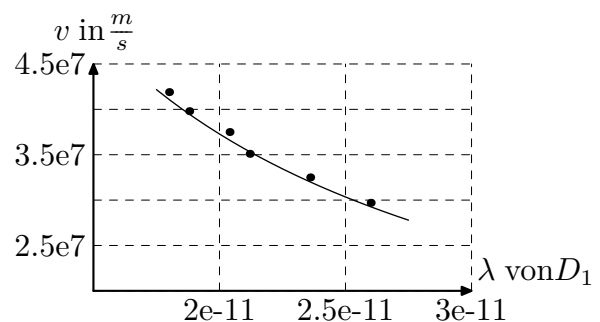
In der **Tabelle 1.1** wurde, um die Geschwindigkeit zu berechnen, die **Formel 1.1** genutzt. Für die Wellenlänge wurde die **Formel 1.4** genutzt. Da es zwei verschiedenen Gitterkonstanten gibt, hat auch jede Ordnung **zwei** Ringe mit jeweils unterschiedlichen Durchmessern (D_1 und D_2).



$$f(x) = 6.65e-03 \cdot x^{-9.12e-01}$$

$$R \approx 9,87e-01$$

Für D_1



$$f(x) = 6.65e-03 \cdot x^{-9.12e-01}$$

$$R \approx 9,93e-01$$

Für D_2

Abbildung 1.4: v - λ -Diagram und Regression für die Durchmesser D_1 und D_2

Mögliches Runden:

$$\lambda = \frac{0,0067 \text{ m}^2/\text{s}}{v}$$

$$\left[\frac{1}{v}\right] = \frac{1}{\text{m/s}} = \frac{\text{s}}{\text{m}} \quad [\lambda] = \text{m}$$

$$[\text{Vorfaktor}] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

1.2.3 Berechnung der Wellenlänge

Aus der de-BROGLIE-Wellenlänge⁵:

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \Leftrightarrow \quad p = \frac{h}{\lambda} \quad (1.5)$$

mit:

λ : Wellenlänge

p : Impuls

h : Plank'sche Konstante ($h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$)

⁵ De-BROGLIE-Wellenlänge | LEIFPhysik, <https://www.leifiphysik.de/quantenphysik/quantenobjekt-elektron/grundwissen/de-broglie-wellenlaenge> (2024). ([Online; accessed 6. Nov. 2024])

1.3 Fazit

Bibliographie

- [1] *De-BROGLIE-Wellenlänge* | *LEIFIphysik*, <https://www.leifiphysik.de/quantenphysik/quantenobjekt-elektron/grundwissen/de-broglie-wellenlaenge> (2024). ([Online; accessed 6. Nov. 2024])